PROJETO 2 · ANÁLISE DE DADOS

Entrega atrasada piora a nota?

Como o prazo de entrega se relaciona com a nota que o cliente dá.

96.470 pedidos entregues e avaliados | Olist · 2016–2018 | SQL Server

4,28 → 2,26
Nota média: pedido no prazo → pedido atrasado

27%
das notas 1 e 2 vêm de pedidos atrasados

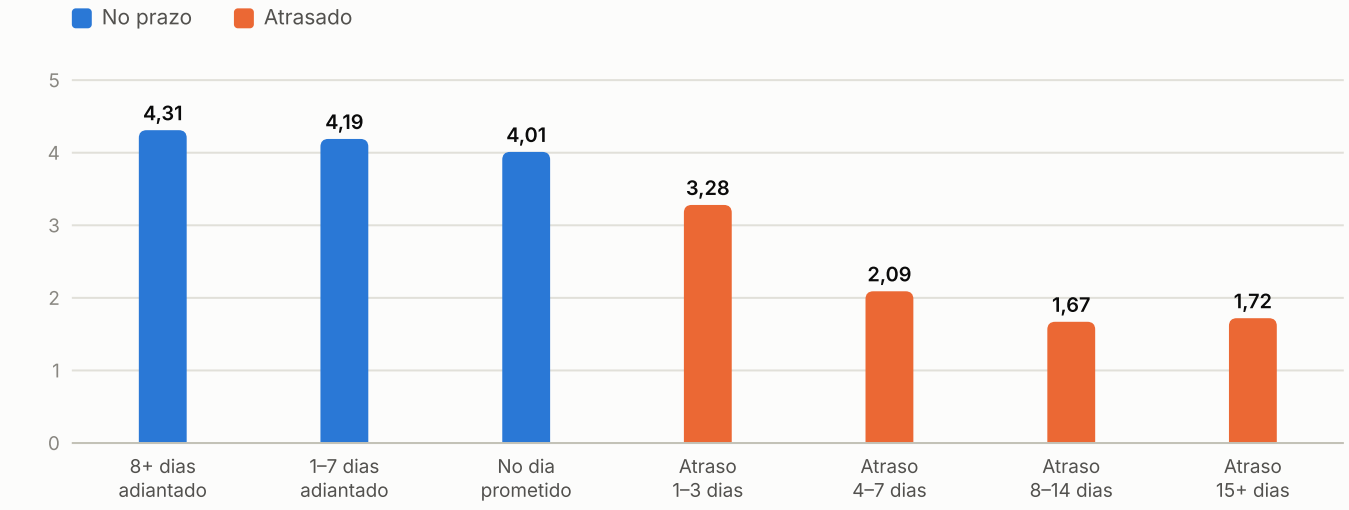
57%
das notas 1 e 2 vêm de pedidos entregues no prazo

4 dias
de atraso já derrubam a nota para cerca de 2,1

Sim, e muito. Pedido atrasado tem nota média 2,26; no prazo, 4,28. Mas o atraso **não explica tudo**: só 27% das notas 1 e 2 vêm de atrasos, e outros 15% vêm de pedidos que nem chegaram. Mais da metade das notas ruins (57%) é de pedidos entregues no prazo.

A nota despenca a partir de 4 dias de atraso

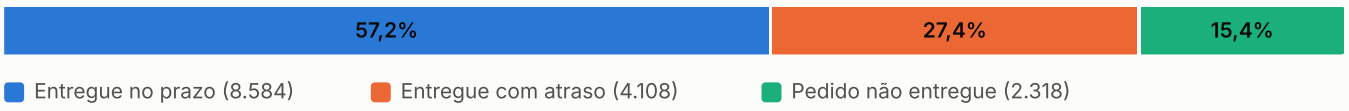
Nota média por dias de atraso (data da entrega comparada com a data prometida)



n = 96.470 pedidos. Atraso = dia da entrega depois do dia prometido (a hora não conta).

Só 27% das notas ruins vêm de atraso

De onde vêm as 15.010 notas 1 e 2, entre todos os pedidos avaliados (% do total)

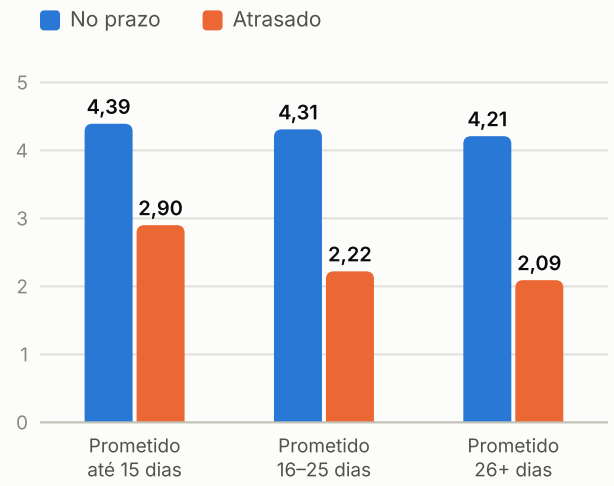


O que testei

HIPÓTESE	O QUE OS DADOS MOSTRAM	RESULTADO
Atraso piora a nota	Nota 2,26 (atrasado) contra 4,28 (no prazo). 63% dos atrasados dão nota 1 ou 2, contra 9,5% dos pedidos no prazo.	Confirmada
Quanto mais atraso, pior	Atraso de 1–3 dias: 3,28. De 4–7 dias: 2,09. De 8 dias ou mais: cerca de 1,7.	Confirmada
É efeito do prazo prometido ou do estado, não do atraso	Dentro de cada prazo prometido, o atrasado fica 1,5 a 2 pontos abaixo. Dentro de SP: 2,53 contra 4,31.	Descartada
O atraso explica as notas ruins	Das 15.010 notas 1 e 2: 4.108 são de atrasados, 2.318 de pedidos que não chegaram e 8.584 de pedidos no prazo.	Descartada
O efeito é só de quem reclamou antes de receber	Só entre quem avaliou depois de receber: 3,51 (atrasado) contra 4,28 (no prazo). O efeito cai, mas continua.	Em parte
Frete caro derruba a nota	Frete abaixo de 10% do preço: nota 4,34. Frete de 50% ou mais: 4,24.	Efeito pequeno

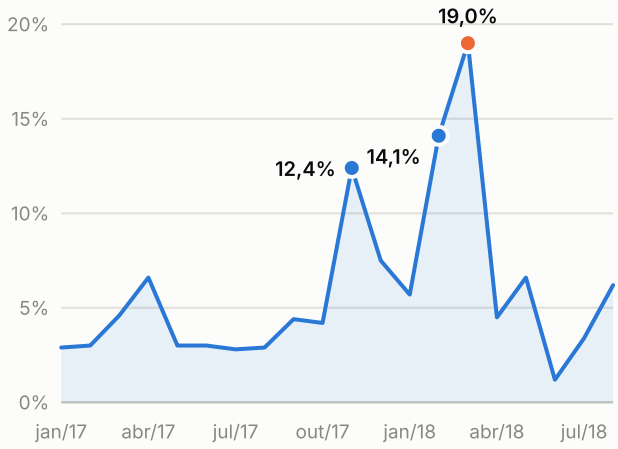
O efeito aparece em qualquer prazo prometido

Nota média, no prazo x atrasado



Fev e mar/2018 foram o pico de atrasos

% de pedidos atrasados, por mês da compra



Achados

- **Onde atrasa:** AL 21%, MA 17%, SE 15%, PI 14%, CE 14%, BA 12% e RJ 12%. SP só 4,5%. O RJ pesa por ter 12 mil pedidos.
- **Quando atrasou:** fev/2018 (14%) e mar/2018 (19%), contra 1% a 7% na maioria dos meses (nov/2017 também foi alto: 12%). Em fev–mar/2018 o RJ chegou a 34%.
- **Vendedores:** dos 418 com 50+ pedidos, 18 atrasam 15% ou mais. O pior atrasa cerca de 30%.
- **Esperar também pesa:** entrega em até 7 dias tem nota 4,40; em 22 dias ou mais, 3,88.
- **Nem tudo é atraso:** pedidos com 2+ vendedores têm nota 2,84 (só 1% de atraso). Móveis de escritório: 3,75 mesmo no prazo.
- **Correlação** entre dias de atraso e nota: −0,27. Entre dias de espera e nota: −0,33.

Recomendação

1 Evitar atraso de 4 dias ou mais
É aí que a nota despenca. Prioridade: RJ, Nordeste e os 18 vendedores com 15% ou mais de atraso.

2 Prometer prazo que dá para cumprir
Chegar adiantado melhora pouco (4,31 contra 4,01 no dia). Atrasar custa mais de 2 pontos.

3 Investigar à parte
Pedidos com 2+ vendedores e móveis de escritório. O problema deles não é o prazo.

4 Teto do ganho
Se todo atraso virasse entrega no prazo e nada mais mudasse, a nota geral iria de 4,14 para 4,28. É um teto, não uma previsão.

O que ainda não dá para afirmar

- **Por que** atrasou. Transportadora, vendedor, greve? Os dados não dizem. O pico de fev–mar/2018 fica sem explicação.
- Que o atraso **causa** a nota baixa. Dose (mais atraso, pior nota), prazo e estado apontam que sim, mas não provam.
- Qualidade do produto e expectativa do cliente: não estão na base.

Armadilhas que apareceram

1. **A definição de atraso muda o número.** Contando a hora: 7.826 pedidos. Contando só o dia: 6.534. Escolha uma regra e escreva qual.
2. **555 pedidos têm mais de uma avaliação.** Peguei a mais recente. Sem isso, um pedido contaria duas vezes.
3. **5.110 pessoas avaliaram antes de receber** (nota média 1,92; 96% já estavam atrasados). Sem elas, a diferença cai de 2,02 para 0,77 ponto.
4. **No SQL Server, AVG de número inteiro devolve inteiro.** Use AVG(1.0 * nota).
5. **Correlação não é causa.** Um vendedor ruim pode atrasar e também vender produto ruim.

Para refazer: consultas C1 a C15 no arquivo projeto2_atraso_x_nota.sql.